

同济大学 2009-2010 学年第二学期高等数学 B(下)期终试卷

一. 填空题(4'×8=32')

1. 曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在点 $(1, 2, -2)$ 处的法线方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{-6}$.

2. 函数 $z = \ln(x^2 + 2y)$ 在点 $(1, 2)$ 处沿方向 $\vec{l} = (-1, 2)$ 的方向导数为 $\frac{2\sqrt{5}}{25}$.

3. 设 $f(x, y, z)$ 为连续函数, 则三次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+y^2}^{2-x^2-y^2} f(x, y, z) dz$ 的柱面坐标积分形式为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho^2}^{2-\rho^2} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) dz$.

4. 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续函数, 且 $f(0) = 1$, 若曲线积分 $\int_L (xy^2 + y^2) dx + (yf(x) + y^2) dy$ 在整个平面上与路径无关, 则 $f(x) = x^2 + 2x + 1$.

5. 曲面积分 $\iint_{\Sigma} (xz + 4) dS = 32\pi$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$

6. 设函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{gradu})|_{(1,1,1)} = \frac{2}{3}$.

7. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = 2$ 处收敛, 在点 $x = -2$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} (x-1)^n$ 的收敛区间为 $(-1, 3)$

8. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 它在 $(-\pi, \pi]$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} x-2, & -\pi < x \leq 0 \\ 2x+1 & 0 < x \leq \pi \end{cases}$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在点 $x = 5\pi$ 处收敛到 $\frac{\pi-1}{2}$

二. 解答题(68')

9. (8') 证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续.

$$[\lim_{x=0, y \rightarrow 0} f(x, y) = 0, \lim_{x=y^3 \rightarrow 0} f(x, y) = \frac{1}{2}]$$

10. (10') 计算二重积分 $\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x$ 与 $y = \sqrt{x}$ 所围成的闭区域.

$$[I = \int_0^1 \frac{\sin y}{y} dy \int_{y^2}^y dx = 1 - \sin 1]$$

11. (10') 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (4x + 2y - z) dV$, 其中 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三坐标平面所围成的闭区域.

$$[I = 5 \iiint_{\Omega} z dV = \frac{5}{2} \int_0^1 z(1-z)^2 dz = \frac{5}{24}]$$

12. (10') 计算曲线积分 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ (按顺时针方向绕行).

$$[\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \Rightarrow I = \oint_{x^2 + y^2 = 1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} 2 dx dy = 2\pi]$$

13. (10') 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x(y+z) dy dz + (x^2 + y^2 + z^2) dx dy$, 其中 Σ 为曲面:

$$z = x^2 + y^2 \quad (0 \leq z \leq 4), \text{ 取上侧.}$$

$$[I + \iint_{z=4(x^2+y^2 \leq 4) \text{ 下侧}} = - \iint_{\Omega} (x+3z) dV = -64\pi, \iint_{z=4(x^2+y^2 \leq 4) \text{ 下侧}} = -72\pi \Rightarrow I = 8\pi]$$

14. (10') 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数, 并指出展开式成立的范围.

$$[f(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{4^{n+1}}) (x-1)^n \quad (-1 < x < 3)]$$

15. (8') 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{(2n)!!} x^n$ 的收敛域及和函数, 并由此求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n!}$ 的和.

$$[\Omega = (-\infty, +\infty), S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1+1}{(n-1)!} (\frac{x}{2})^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\frac{x}{2})^n = \frac{1}{4} (x^2 + 2x + 4) e^{\frac{x}{2}}, S(2) = 3e]$$

同济大学 2010-2011 学年第二学期高等数学 B(下)期终试卷

一. 填空题(4'×8=32')

1. 直线 $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{1}$ 与平面 $x+2y+z-2=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$.

2. 向量函数 $\vec{F} = (x^2y, y^2z, z^2x)$ 在点 $(1, 2, -1)$ 处的散度为 -2 .

3. 质点在变力 $\vec{F} = (-yz, xz, z)$ 的作用下, 沿螺旋线 $\Gamma: x = 2\cos t, y = 2\sin t, z = t$,

从点 $M(2, 0, 0)$ 运动到点 $N(-2, 0, \pi)$, 则变力 $\vec{F}$ 所作的功为 $\frac{5}{2}\pi^2$.

4. 闭区域 $D = \{x^2 + y^2 \leq 2\sqrt{5}x\}$, 则积分 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = \frac{75}{2}\pi$.

5. 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+1)^n$ 在点 $x = \frac{3}{2}$ 处条件收敛, 则该级数的收敛半径 $\frac{5}{2}$.

6. 函数 $\sin^2 x$ 的麦克劳林展开式为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}$.

7. 若 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 是函数 $f(x) = \pi - x$ ($x \in (0, \pi)$) 的正弦展开式, 则

$S(-\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2}$

8. 设 Ω 是由 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $Z = 1$ 所围的有界闭区域, Ω_1 是 Ω 位于 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分,

则下列等式中正确的是 C

$A: \iiint_{\Omega} x dV = 4 \iiint_{\Omega_1} x dV;$

$B: \iiint_{\Omega} y dV = 4 \iiint_{\Omega_1} y dV;$

$C: \iiint_{\Omega} z dV = 4 \iiint_{\Omega_1} z dV;$

$D: \iiint_{\Omega} xy dV = 4 \iiint_{\Omega_1} xy dV.$

二. 解答题(68')

9. (8') 求曲线 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 + z^2 = 10 \\ x^2 - y^2 + z = -2 \end{cases}$ 在点 $(1, 2, 1)$ 处的切线与法平面方程.

$$\left[\frac{x-1}{8} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-12}, \quad 8x + y - 12z + 2 = 0 \right]$$

10. (10') 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x+y-2)^2 dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 被曲面

$z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 截下的较小部分的曲面.

$$\left[I = \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (x^2 + y^2 + 4) \frac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \frac{2\rho(\rho^2+4)}{\sqrt{4-\rho^2}} d\rho = \frac{\pi}{3} (160 - 88\sqrt{2}) \right]$$

11. (10') 将函数 $f(x) = x \ln(1+x^2) + \int_0^x e^{-t^2} dt$ 展开成 x 的幂级数, 并指出展开式成立的范围.

$$\left[f(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n!(2n+1)} - \frac{1}{n} \right) x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1] \right]$$

12. (10') 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xz dy dz + 2yz dx + yz dx dy$, 其中 Σ 为曲面

$x^2 + y^2 + z^2 = 1 (x \geq 0, z \geq 0)$ 取前侧.

$$\left[I = \iint_{\Sigma} \left(x^2 + \frac{2y^2}{z} + yz \right) dx dy = \iint_{D_{xy}} \left(x^2 + \frac{2y^2}{\sqrt{1-x^2-y^2}} \right) dx dy = \frac{19}{24} \pi \right]$$

13. (10') 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (4x+2y+z) dV$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 与平面

$$z=1, z=2 \text{ 所围成的有限闭区域. } \left[I = \int_1^2 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq 1+z^2} dx dy = \frac{21}{4} \pi \right]$$

14. (10') $f(x)$ 是周期为 4π 的偶函数, 在 $[0, 2\pi]$ 上 $f(x) = 2\pi - x$. 求该函数的傅里叶展

开式, 并由此求级数的和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

$$\left[f(x) = \pi + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{(2k-1)^2 \pi} \cos \frac{2k-1}{2} x, \quad x \in (-\infty, +\infty) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \right]$$

15. (10') 设 $f(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $f(x) > 0$, 证明 $\int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2$

$$\left[= \int_a^b \int_a^b \frac{f(x)}{f(y)} dx dy = \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b \left(\frac{f(x)}{f(y)} + \frac{f(y)}{f(x)} \right) dx dy \geq \int_a^b \int_a^b dx dy = (b-a)^2 \right]$$

同济大学 2011-2012 学年第二学期高等数学 B(下)期终试卷

一. 填空选择题 ($3 \times 8 = 24'$)

1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{\sin(x^2 - y^2)}{x + y} = \underline{2}$.

2. 若函数 $f(x, y)$ 具有连续的偏导数, 且 $f_x(1, 2) = 2$, $f_y(1, 2) = -1$, 则极限

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t^2, 1+t) - f(1, 2)}{t-1} = \underline{3}.$$

3. 由 $x^3 - xyz^2 + e^{2z-1} - e = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 在 $(1, 1, 1)$ 点的偏导数 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1,1)} = \underline{\frac{1}{1-e}}$

4. xoy 平面上曲线 L 的方程为 $F(x, y) = 0$, 若将该曲线关于直线 $y + x = 0$ 对称得到曲线

L' , 则 L' 的方程为 $\underline{F(-y, -x) = 0}$.

5. 函数 $f(x, y)$ 在某点沿任意方向的方向导数存在是函数在该点可微分的什么条件? [B]

A : 充分条件; B : 必要条件; C : 充分必要条件; D : 无关条件.

6. 若常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列各项判断中正确的判断是: [D]

$A: \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 一定收敛; $B: \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{u_n}{n} \right|$ 一定收敛; $C: \sum_{n=1}^{\infty} n u_n$ 一定发散;

D : 对于常数 p , 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛就可判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{u_n}{n^p} \right|$ 收敛, 必有 $p > 1$.

7. Ω 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, Ω_1 是球体 Ω 位于第一卦限内的部分 ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$),

则积分 $\iiint_{\Omega} (x + y^2 + z^3) dv$ 等于 [B]

$A: 8 \iiint_{\Omega_1} (x + y^2 + z^3) dv$; $B: 8 \iiint_{\Omega_1} y^2 dv$; $C: 8 \iiint_{\Omega_1} (x + y^2) dv$; $D: 24 \iiint_{\Omega_1} y^2 dv$.

8. Σ 是空间光滑的有向曲面片, Γ 是与 Σ 正向联系 Σ 的有向边界曲线, 则由斯托克斯公式

$\oint_{\Gamma} (2xz + y) dx + (xy + z^2) dy + (z + x^2) dz$ 等于 [D]

$A: \iint_{\Sigma} 2z dy dz + x dz dx + dx dy$; $B: \iint_{\Sigma} (2xz + y) dy dz + (xy + z^2) dz dx + (z + x^2) dx dy$;

$C: \iint_{\Sigma} (2z + x + 1) dS$; $D: \iint_{\Sigma} -2z dy dz + (y - 1) dx dy$.

二. 解答题(6'×2=12)

1. 求曲线 $\begin{cases} x^2 - yz^3 - 2 = 0 \\ x^3 + y^2 - z - 3 = 0 \end{cases}$ 在 $(1, 1, -1)$ 点的切线方程. $[\frac{x-1}{5} = \frac{y-1}{-7} = \frac{z+1}{1}]$

2. 计算 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 与 $y = \sqrt{3}x$ 所围成的有界闭区域. $[I = \frac{1}{96}]$

三(8')求函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值, 并说明是极大还是极小值. $[f_{\min}(0, \frac{1}{e}) = -\frac{1}{e}]$

四(8')已知 $f(x)$ 是 $[0, \pi]$ 上的连续函数, 若将 $f(x)$ 分别展开成周期为 2π 的傅里叶余弦和

正弦级数, 它们分别为余弦级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$; 正弦级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$. 试写出系数

a_n 与 b_n 的计算公式, 并求函数 $F(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq \pi \\ 1, & -\pi < x < 0 \end{cases}$ 周期为 2π 的傅里叶级数. [略]

五(10')求曲面 $\sqrt{x} + 2\sqrt{y} + 3\sqrt{z} = 3$ 上的点 (x, y, z) ($xyz \neq 0$), 使得该点处的切平面与三

个坐标平面所围四面体的体积最大. $[体积 V = \frac{3}{4} \sqrt{xyz} \Rightarrow V_{\max}(1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}) = \frac{1}{8}]$

六(10')如果曲线积分 $\int_L (x^2 y + y^2 + 1) dx + (2xy - \varphi(x)) dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 是可导函

数, 并且满足 $\varphi(0) = 1$, 求函数 $\varphi(x)$, 并计算积分 $\int_{L'} (x^2 y + y^2 + 1) dx + (2xy - \varphi(x)) dy$,

其中 L' 是沿曲线 $y = xe^{x^2}$ 从 $(0, 0)$ 到 $(1, e)$ 的弧段. $[\varphi(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 1 \Rightarrow \int_{L'} = 1 + e^2 - \frac{2}{3}e]$

七(10') Σ 是由曲面 $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 3(x^2 + y^2) - 1$ 所围立体的边界曲面, 它的法向

指向曲面的外侧, 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (\frac{1}{3}x^3 + yz) dy dz + (2xy + y^2 z) dz dx + (x^2 + y^2 z) dx dy$.

$$[I = \iiint_{\Omega} (x^2 + 2x + 2yz + y^2) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{3\rho^2-1}^{1+\rho} \rho^2 dz = \frac{2}{5}\pi]$$

八(10')求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{3^n} + \frac{1}{n})(x-1)^{3n}$ 的收敛域及其和函数. $[\Omega = [0, 2); S(x) = \frac{(x-1)^3}{3-(x-1)^3} - \ln[1-(x-1)^3]]$

九(8')判别常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}}}$ 的收敛性 ($a > 0$), 并对自己的判断给出证明.

$$[\ln n < 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n \Rightarrow a > 1: n^{\ln a} = a^{\ln n} < a^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}} < a^{1+\ln n} = \frac{1}{a} n^{\ln a} \Rightarrow a > e \text{ 收敛}]$$

同济大学 2012-2013 学年第二学期高等数学 B(下)期终试卷

一. 填空选择题(3×8)

1. 经过三点 $A(1, -1, 3)$, $B(2, 1, 4)$, $C(3, 0, 1)$ 的平面方程为 $5x - 4y + 3z - 18 = 0$;

点 $(2, 0, 1)$ 到该平面的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. $yo z$ 平面上的直线 $z = -y + 2$ 绕着 z 轴旋转一周所得的曲面方程为 $z = \pm\sqrt{x^2 + y^2} + 2$;

在二次曲面中, 该曲面的类型是 圆锥面 .

3. Ω 是上半球体 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \\ z \geq 0 \end{cases}$, Σ 是 Ω 的边界曲面外侧, Σ_1 是上半球面

$x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 的上侧, 则利用高斯公式计算可得

$$\iiint_{\Sigma} (x-y)dydz + (2y+z^2)dzdx + (x-z+1)dxdy = \underline{\frac{4\pi}{3}} ;$$

$$\text{积分 } \iint_{\Sigma_1} (x-y)dydz + (2y+z^2)dzdx + (x-z+1)dxdy = \underline{\frac{7\pi}{3}} .$$

4. $A(-1, 2, -2)$, $B(4, 5, 2)$ 是空间两点, L 是以 A, B 为两端点的直线段, L_{AB} 是以 A 为起点

B 为终点的有向直线段, 则 $\int_L 1 ds = \underline{5\sqrt{2}}$; $\int_{L_{AB}} 1 dz = \underline{4}$.

5. D 是由曲线 $y = 2x^2$ 与 $y = 3 - x$ 所围的有界闭区域, 则积分 $\iint_D f(x, y)dxdy$ 等于 [A]

$$(A) \int_{-\frac{3}{2}}^1 dx \int_{2x^2}^{3-x} f(x, y)dy ;$$

$$(B) \int_{-\frac{3}{2}}^1 dx \int_{3-x}^{2x^2} f(x, y)dy ;$$

$$(C) \int_2^{\frac{9}{2}} dy \int_{3-y}^{\sqrt{\frac{y}{2}}} f(x, y)dx ;$$

$$(D) \int_2^{\frac{9}{2}} dy \int_{\sqrt{\frac{y}{2}}}^{3-y} f(x, y)dx .$$

6. 积分 $I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2)dxdy$, $I_2 = \iint_{x^2+y^2 \leq 2, y \geq 0} (x^2 + y^2)dxdy$, $I_3 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^4 + y^4)dxdy$,

$$I_4 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^3 + y^3)dxdy, \text{ 则有 } [D]$$

(A) $I_1 > I_2 > I_3 > I_4$; (B) $I_1 > I_2 > I_4 > I_3$; (C) $I_4 > I_3 > I_2 > I_1$; (D) $I_2 > I_1 > I_3 > I_4$.

7. xoy 平面上密度为 $\mu(x, y)$ 的薄片 D 对 z 轴上位于 $(0, 0, -2)$ 点单位质点的引力为

$$\vec{F} = (F_x, F_y, F_z), \quad G \text{ 是引力常数, 则} \quad [B]$$

$$(A) F_z = \iint_D \frac{G\mu(x, y)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy; \quad (B) F_z = \iint_D \frac{2G\mu(x, y)}{(x^2 + y^2 + 4)^{\frac{3}{2}}} dx dy;$$

$$(C) F_z = \iint_D \frac{G \cdot (z - 2)\mu(x, y)}{[x^2 + y^2 + (z - 2)^2]^{\frac{3}{2}}} dx dy; \quad (D) F_z = \iint_D \frac{-2G\mu(x, y)}{(x^2 + y^2 + 4)^{\frac{3}{2}}} dx dy.$$

8. Σ 是抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2, z \geq 0$ 的上侧, 则由两类曲面积分的联系,

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy \text{ 等于} \quad [C]$$

$$(A) \iint_{\Sigma} (P \cdot 2x + Q \cdot 2y + R) dS; \quad (B) \iint_{\Sigma} \frac{-P \cdot 2x - Q \cdot 2y + R}{\sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}} dS;$$

$$(C) \iint_{\Sigma} \frac{P \cdot 2x + Q \cdot 2y + R}{\sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}} dS; \quad (D) \iint_{\Sigma} \frac{P \cdot 2x + Q \cdot 2y + R \cdot z}{\sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}} dS.$$

二. (4×3)

1. 试求曲线 $x = t^2, y = \ln(t+1), z = e^{t-1}$ 在参数 $t=1$ 所对应点的切线与法平面方程.

$$\left[\frac{x-1}{4} = \frac{y-\ln 2}{1} = \frac{z-1}{2}, \quad 4x + y + 2z - 6 - \ln 2 = 0 \right]$$

2. 试求由方程 $2xz + z^3 - xy^2 = 2$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 在 $(1, 1, 1)$ 点的全微分 $dz|_{(1,1,1)}$.

$$\left[dz|_{(1,1,1)} = -\frac{1}{5} dx + \frac{2}{5} dy \right]$$

3. 占有上半圆 $x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0$ 的薄片面密度为 $\mu(x, y) = (x + y)^2 + 1$, 试计算该薄片的质量.

$$\left[M = \iint_D [(x + y)^2 + 1] dx dy = 6\pi \right]$$

4. 将函数 $f(x) = \frac{x-1}{x^2-x-6}$ 展开成 $x+1$ 形式的幂级数.

$$\left[f(x) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{1+x+1} - \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{1-\frac{x+1}{4}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[(-1)^n \frac{3}{5} - \frac{1}{10 \cdot 4^n} \right] (x+1)^n, |x+1| < 1 \right]$$

5. 将函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 2, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$ 展开成周期为 2π 的余弦级数. $\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-4}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \cos nx \right]$

三. (8') 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n (n+1)(x-1)^{2n}$ 的收敛区间与和函数.

$$[|x-1| < \frac{\sqrt{2}}{2}, s(x) = \frac{1}{[1-2(x-1)^2]^2}]$$

四. (10') Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 以及 $z = 2$ 所围成的立体, 其体密度为 $\mu = x^2 + y^2$.

(1) 计算 Ω 关于 z 轴的转动惯量;

(2) 试写出 Ω 关于平行于 z 轴的直线 $x = x_0; y = 1$ 转动惯量的计算公式(无需计算)

$$[I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)^2 dv = \frac{128}{21} \pi; I_l = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)[(x-x_0)^2 + (y-1)^2] dv]$$

五. (10') 任意取定球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 28$ 上一点并且任意给定一个方向, 都可以求出函数

$u = (x + 2y + 3z)^2$ 在给定点沿给定方向的方向导数, 试求出所有这些方向导数中的最大与最小值.

$$[|\text{gradu}| = 2\sqrt{14}|x + 2y + 3z|, L = (x + 2y + 3z)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 28) \\ \Rightarrow P = (\pm\sqrt{2}, \pm 2\sqrt{2}, \pm 3\sqrt{2}), |\text{gradu}|_{\max} = 56\sqrt{7}, |\text{gradu}|_{\min} = -56\sqrt{7}]$$

六. (10') 已知 $\frac{ax+by}{2x^2+y^2}dx + \frac{x+y}{2x^2+y^2}dy$ 是某个二元函数的全微分. (1) 试求出常数 a, b ;

(2) 计算积分 $\oint_L \frac{ax+by}{2x^2+y^2}dx + \frac{x+y}{2x^2+y^2}dy$, 其中 L 是逆时针方向的曲线 $x^2 + y^2 = 1$.

$$[(1)a = 2, b = -1; (2)\oint_L = \oint_{2x^2+y^2=1} (2x-y)dx + (x+y)dy = \sqrt{2}\pi]$$

七. (8') $\{u_n\}$ 是斐波那契数列: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$, 即 $u_1 = 1, u_2 = 1, u_{n+1} = u_n + u_{n-1}$,

$n = 2, 3, \dots$, 试分析级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n^\alpha}$ 的收敛性, 其中 α 是实常数.

$$[u_n > u_{n-1}, u_{n+1} < 2u_n \Rightarrow u_{n+1} > u_n + \frac{1}{2}u_n = \frac{3}{2}u_n > (\frac{3}{2})^n, \frac{1}{u_n} < (\frac{2}{3})^n]$$

$\Rightarrow \alpha \leq 0$ 时, 级数显然发散; $\alpha > 0$ 时, 级数收敛]

同济大学 2013-2014 学年第二学期高等数学 B(下)期终试卷

一. 填空选择题(3×8=24')

1. 以空间三点 $A(-2, -3, 1)$, $B(1, 2, -3)$, $C(0, 1, -2)$ 为顶点的三角形面积 $A = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

2. 两平面 $x - 2y - z = 0$ 与 $2x + 2y + z = 3$ 的夹角余弦 $\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{6}$.

3. 曲面 $\Sigma: z = \ln(x^2 - 2y + 1)$ 在 $(2, 2, 0)$ 的法线方程为 $\frac{x-2}{4} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{-1}$.

4. D 是以 $(1, 1)$, $(-1, 1)$ 以及 $(-1, -1)$ 为顶点的三角形闭区域, 则积分 $\iint_D (xy^3 - 2) dx dy = -4$

5. 函数 $f(x, y)$ 具有连续的偏导数, 已知 $f'_x(x, y) < 0$, $f'_y(x, y) > 0$, 如果 $a = f(1, 1)$, $b = f(-1, 1)$

$c = f(-1, -1)$, $d = f(1, -1)$ 四个数中最大的数是 M , 最小的数是 m , 则有 **【D】**

(A) $M = a, m = d$; (B) $M = c, m = a$; (C) $M = d, m = b$; (D) $M = b, m = d$.

6. 将 $\int_0^1 dx \int_x^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ 化成极坐标的二次积分式时, 下列正确的是 **【C】**

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$ (B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$;

(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$; (D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin\theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$.

7. Ω 是由圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 所围的空间立体, 则将积分

$I = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2, z) dx dy dz$ 化成柱面坐标计算时, 下面正确的三次积分式是 **【C】**

(A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{4-\rho^2}} f(\rho^2, z) \rho dz$; (B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{2-\rho^2}} f(\rho^2, z) \rho dz$;

(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{4-\rho^2}} f(\rho^2, z) \rho dz$; (D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{2-\rho^2}} f(\rho^2, z) \rho dz$.

8. 已知 $u_n \leq 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散的充分必要条件是 **【A】**

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k = -\infty$; (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -\infty$; (C) $\{u_n\}$ 是无界数列; (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k = +\infty$.

二. 计算下列各题(6'×5=30')

1. 在经过点(1,0,-2)的平面与球面 $x^2+(y-1)^2+(z+1)^2=12$ 相交的所有圆弧中, 求出圆弧长度的最小值. [6π]

2. 求函数 $z=(x^2+1)^{\ln y}$ 的全微分 $dz|_{(1,e)}$. [2dx+2e^{-1} \ln 2dy]

3. 计算 $\iint_D (x^2+y^2-x)dxdy$, 其中 D 是由 $x^2+y^2 \leq 4, y \geq |x|$ 确定的扇形区域. [2π]

4. L 为平面内光滑的简单闭曲线, 并取正向, 求曲线积分

$$\oint_L (y^3 - y + \sin x^2)dx + (e^{y^2} - x^3)dy \text{ 的最大值. } [I \leq \iint_{3x^2+3y^2 \leq 1} (1-3x^2-3y^2)dxdy = \frac{\pi}{6}]$$

5. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^n - \cos \frac{1}{n})$ 的收敛性, 并给出判断理由. [$u_n \square \frac{1}{n}$ 发散]

三. (10')求由方程 $z^2 - x^2y + e^{z-x} = 1$ 所确定函数 $z = z(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(1,1,1)}, \frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(1,1,1)}$ 以及

$$\text{二阶偏导 } \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\bigg|_{(1,1,1)}. \quad [\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(1,1,1)} = 1, \frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(1,1,1)} = \frac{1}{3}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\bigg|_{(1,1,1)} = -\frac{1}{9}]$$

四. (10') Γ 是曲面 $z = xy^2$ 与柱面 $|x|+|y|=1$ 的交线, 从 z 轴正向看向 z 轴的负向, 曲线 Γ

是顺时针方向的, 计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} (x - y^2 + 2z)dx + (xy + x^3 + 3z)dy + (2x + 3y)dz$.

$$[I = \iint_{\Sigma} (3x^2 + 3y) dxdy = -3 \iint_{D_{xy}} x^2 dxdy = -1]$$

五. (10')求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} x^n$ 的收敛域, 以及该幂级数在收敛域内的和函数.

$$[S(x) = -\frac{1}{2x} \ln(1-2x), x \in [-\frac{1}{2}, 0) \cup (0, \frac{1}{2}); S(0) = 1]$$

六. (8')计算 $\iiint_{\Sigma} xy^2 dydz + (2x + e^z) dzdx + (x^2z + 2y^2) dxdy$, 其中 Σ 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

位于 $0 \leq z \leq 2$ 的部分, 曲面法向与 z 轴正向的夹角为钝角. [$-\frac{64}{5}\pi$]

七. (8') $f(x) \in C[0, \pi]$, 已知 $\int_0^{\pi} f(x)dx = \pi$, 求常数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使得积分

$$\int_0^{\pi} [f(x) - \sum_{k=1}^n c_k \cos kx]^2 dx \text{ 取得最小值, 并说明 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n c_k \cos kx = F(x) \text{ 在 } [-\pi, \pi] \text{ 上的}$$

$$\text{函数表达式. } [c_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos kx dx, F(x) = \begin{cases} f(x) - 1 & 0 \leq x \leq \pi \\ f(-x) - 1 & -\pi \leq x < 0 \end{cases}]$$

同济大学 2014-2015 学年第二学期高等数学 B(下)期终试卷

一. 填空选择题($3 \times 8 = 24'$)

1. 已知三向量: $\vec{a} = (2, 1, -1), \vec{b} = (1, 3, 1), \vec{c} = (-1, y, 2)$ 共面, 则常数 $y = \underline{2}$.

2. 设 $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$, 则极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x - 2\Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = \underline{-4 \cos(2x + 3y)}$.

3. 已知可微函数 $f(x, y)$ 的偏导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(-1, 1)} = 1, \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(-1, 1)} = 2$, 则函数 $g(x, y) =$

$f(3x - 2y, -3x + y^2)$ 在 $(x, y) = (1, 2)$ 点对变量 y 的偏导数 $\left. \frac{\partial g}{\partial y} \right|_{(1, 2)} = \underline{6}$.

4. 已知连续函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 - \int_L f(x, y) ds$, 其中 L 是上半圆周 $x^2 + y^2 = r^2, y \geq 0$,

则 $f(x, y) = \underline{x^2 + y^2 - \frac{\pi r^3}{1 + \pi r}}$.

5. 设 D 是由 $x^2 + y^2 \geq 2x, x^2 + y^2 \leq 4$ 所确定的平面闭域, L 是 D 的正向边界, 则积分

$\oint_L (y^2 e^{x^2} + 2xy) dx + (x^2 + xy + 2x) dy = \underline{6\pi}$.

6. 设 D 是平面闭域: $x^2 + y^2 \leq y, y \geq |x|$. 则将二重积分 $I = \iint_D f(x^2 + y^2) dx dy$ 化为极坐标下的二次积分时, I 等于

【A】

$$(A) 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin \theta} f(\rho^2) \rho d\rho; \quad (B) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin \theta} f(\rho^2) \rho d\rho;$$

$$(C) \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho^2) \rho d\rho; \quad (D) 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sin \theta} f(\rho^2) \rho d\rho.$$

7. 已知常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列收敛的级数是

【C】

$$(A) \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2; \quad (B) \sum_{n=1}^{\infty} u_n u_{n+1}; \quad (C) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n + u_{n+1}}{2}; \quad (D) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n.$$

8. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R \neq 0, 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x^{2n} + x^{3n})$ 的收敛半径为

【D】

$$(A) \sqrt[3]{R}; \quad (B) \sqrt{R} + \sqrt[3]{R}; \quad (C) \max\{\sqrt{R}, \sqrt[3]{R}\}; \quad (D) \min\{\sqrt{R}, \sqrt[3]{R}\}.$$

二. 计算下列各题($6 \times 4 = 24'$)

1. 求曲面 $xz^2 - \arctan y = 1$ 在 $(1, 0, 1)$ 点的切平面与法线方程.

[$\vec{n} = (1, -1, 2)$]

2. $f(x, y) = (x^2 + 1)^{2y}$, 当 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 充分小时, 求 $f(1 + \Delta x, 1 + \Delta y)$ 的一阶近似值

$a + b\Delta x + c\Delta y$, 即 $f(1 + \Delta x, 1 + \Delta y) - (a + b\Delta x + c\Delta y)$ 是 ρ 的高阶无穷小 $o(\rho)$.

$$[4 + 8\Delta x + 8\ln 2\Delta y]$$

3. 计算曲面 $\Sigma: z = 1 - 2xy$ 位于 $x^2 + y^2 \leq 2, y \geq 0$ 部分的面积. $[\frac{13}{6}\pi]$

4. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 记 $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx$, $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos nx dx$,

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx. \text{ 求出三角级数的和函数 } S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

在 $(-\pi, \pi)$ 上的表达式. $[S(x) = \begin{cases} 2f(x), & 0 < x < \pi \\ 0, & -\pi < x < 0 \end{cases}, S(0) = f(0), S(\pi) = f(\pi)]$

三. (8') 在平行六面体 $ABCDEFGH$ 中, 已知 $A(1, -1, 2), B(2, 1, -1), C(-1, 2, 0), H(3, 0, -2)$

求(1) D, E, G 点的坐标; (2) 该平行六面体的体积. $[(-2, 0, 3), (6, -1, -3), (4, 2, -5); V = 10]$

四. (10') 已知曲线积分 $\int_L \frac{(x+ay)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$ 在不包含 x 轴负半轴的区域与路径无关.

(1) 求常数 a ; (2) 计算上述积分, 其中是上半平面从 $(1, 0)$ 到 $(0, 1)$ 的光滑曲线段 $x^3 + y^3 = 1$.

$$[a = -1; I = \frac{\pi}{2}]$$

五. (10') 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (xy^2 + yz) dy dz + (x^2 y - z^2) dz dx + (1 + yz) dx dy$, 其中有向曲面

$\Sigma: z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$ 的法向与 z 轴的夹角是钝角. $[-\frac{5}{6}\pi]$

六. (10') 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 2^n}{n+1} x^{3n}$ 的收敛域与和函数. $[S(x) = \frac{1}{2x^3} \ln(1+2x^3), -\frac{1}{\sqrt[3]{2}} < x \leq \frac{1}{\sqrt[3]{2}}]$

七. (14') (1) 如果直线 l 与直线 l' 的夹角为 $\theta (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$, 相距为 $a > 0$. 判别直线 l' 绕直线

l 旋转所得曲面 Σ 的类型并给出判别的理由; (2) 若直线 l 的方程为: $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-2}{2}$,

直线 l' 的方程为 $\frac{x-2}{-4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{1}$, 试求由直线 l' 绕直线 l 旋转所得曲面 Σ 以及相距

为 2 且垂直于直线 l 的两平面所围立体体积的最小值. $[(1) \text{单叶双曲面};$

$$(2) d_{ll'} = 3, \cos \theta_{ll'} = \frac{1}{\sqrt{26}}; \text{取 } \Sigma: x^2 + y^2 = 9 + 25z^2 (-1 \leq z \leq 1), V = \frac{104}{3}\pi]$$

同济大学 2015-2016 学年第二学期高等数学 B(下)期终试卷

一. 填空题(4'×8=32')

1. 设 $u = xe^{\cos \frac{y}{x}}$, 则 $du|_{(1, \frac{\pi}{2})} = \underline{(1 + \frac{\pi}{2})dx - dy}$.

2. 设曲面 $xy + yz + zx - 1 = 0$ 在点 $M(1, -2, -3)$ 处的法向量为 $\vec{n}$, 其与 z 轴正方向的夹角为锐角, 则函数 $\ln(xy + y^2 e^{z+3})$ 在点 $M(1, -2, -3)$ 处沿 $\vec{n}$ 方向的方向导数为 $\underline{-\frac{\sqrt{30}}{5}}$.

3. 交换二次积分的次序

$$\int_0^1 dy \int_{2-2y}^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx = \underline{\int_0^2 dx \int_{1-\frac{1}{2}x}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy}.$$

4. 设空间立体 Ω 由平面 $z = 0, z = 1$ 以及曲面 $x^2 + y^2 - 3z^2 = 1$ 所围成, 则三重积分

$$\iiint_{\Omega} (x^3 + y^3 + z^3) dv = \underline{\frac{3\pi}{4}}.$$

5. 设曲线 $L: y = \sqrt{1-x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$), 则曲线积分 $\int_L (x+y)^2 ds = \underline{1 + \frac{\pi}{2}}$.

6. 设在平面上, 曲线积分 $\int_L (e^{-x} + e^{3x}) dy - y(\frac{a}{4\pi} e^{3x} + e^{-x}) dx$ 与路径无关, 则常数

$$a = \underline{-12\pi}.$$

7. 设无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n^k}$ 绝对收敛, 则 k 的最大取值范围是 $a = \underline{k > \frac{1}{2}}$.

8. 设 $f(x) = \begin{cases} -1 & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 2 + \frac{x}{\pi} & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}$, 将 $f(x)$ 展开为正弦级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$, 若该级数的和函数为 $s(x)$, 则 $s(-\frac{5\pi}{2}) = \underline{-\frac{3}{4}}$.

二.(10') 设 $z = z(x, y)$ 是方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8yz - z + 8 = 0$ 确定的隐函数, 且

$$z(0, -2) = 1, \text{ 求 } \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0, -2)}, \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(0, -2)}. \quad \left[\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0, -2)} = 0, \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(0, -2)} = \frac{4}{15} \right]$$

三.(10') 在椭圆锥面 $z = 1 - \sqrt{2x^2 + y^2}$ 与 xoy 面所围成的空间闭区域中放置一个长方体, 它的各个侧面均平行于坐标面, 求该长方体的最大体积.

$$\left[V = 4xyz, 2x^2 + y^2 = (z-1)^2 \Rightarrow x = \frac{1}{3}, y = \frac{\sqrt{2}}{3}, z = \frac{1}{3} \Rightarrow V_{\max} = \frac{4\sqrt{2}}{27} \right]$$

四.(10') 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \left| z - \sqrt{x^2 + y^2} \right| dv$, 其中 Ω 是由 $z = 0, z = 1$ 所围成的闭区域.

$$\left[I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_0^\rho (\rho - z) dz + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_\rho^1 (z - \rho) dz = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{3} \right]$$

五.(10') 求曲线积分 $\int_L y(1 + e^{y^2}) dx + x(1 + 2y^2)e^{y^2} dy$, 其中 L 为从 $O(0, 0)$ 沿曲线

$$x = \sqrt{2y - y^2} \text{ 到 } A(1, 1) \text{ 的有向弧段.} \quad \left[I = \iint_D (-1) d\sigma - \int_1^0 (1 + e) dy - 0 = 1 + e - \frac{\pi}{4} \right]$$

六.(10') 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^3 - e^{y^2}) dy dz + (y^3 - 2yz) dz dx + (z^2 - y) dx dy$, 其中 Σ 为曲面

$z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 位于 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间的部分的下侧.

$$\left[I = \iint_{\Sigma + \Sigma_0} - \iint_{\Sigma_0} = \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2) dv - \iint_{\Sigma_0} (z^2 - y) dx dy = \frac{3\pi}{10} - \pi = -\frac{7\pi}{10} \right]$$

七.(10') 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 3^n}{n+1}$ 的收敛半径与和函数.

$$\left[R = \frac{1}{3}, s(x) = \frac{3x^2}{1-3x} + x + \frac{1}{3} \ln(1-3x), x \in \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \right]$$

八.(8') 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [\ln n + a \ln(n+1) + b \ln(n+3)]$ 收敛, 求常数 a, b .

$$\left[u_n = (1 + a + b) \ln n + \frac{a+3b}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \Rightarrow \begin{cases} 1 + a + b = 0 \\ a + 3b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = \frac{1}{2} \end{cases} \right]$$

同济大学 2016-2017 学年第二学期高等数学 B(下)期终试卷

一. 填空选择题(3'×8=24')

1. 已知直线 L 过点 $M(-1, 2, 3)$, 与 z 轴相交, 且与直线 $L_1: \frac{x-3}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-2}{-2}$ 垂直,

则直线 L 的方程为 $\underline{\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{-2}}$.

2. 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $P(1, 2, -2)$ 处的梯度为 $\underline{(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}, -\frac{4}{9})}$.

3. 设 $f(x, y) = \int_0^{xy} \frac{\sin t}{1+t^2} dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{(0,2)} = \underline{4}$.

4. 设 $f(x, y)$ 连续, 化二次积分 $\int_0^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{2-x} f(x, y) dy$ 为极坐标形式的二次积分:

$$\underline{\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\cos\theta+\sin\theta}^{\frac{2}{\cos\theta+\sin\theta}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho}.$$

5. 设空间立体 Ω 由平面 $x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$ 围成, 则三重积分

$$\iiint_{\Omega} (2x+5y-3z) dv = \underline{\frac{1}{6}}.$$

6. 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \times 3^{n-1}} = \underline{3 \ln \frac{3}{2}}$.

7. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则下列必收敛的级数是 [D]

$$A: \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{a_n}{n}; \quad B: \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2; \quad C: \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} - a_{2n-1}); \quad D: \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1}).$$

8. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-2$ 处条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^{2n}$ 的收敛区间为 [D]

$$A: (-2, 2); \quad B: (-\sqrt{2}, \sqrt{2}); \quad C: (-1, 3); \quad D: (1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}).$$

二.(8'×2=16)

9. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 求 $f_{yx}(0, 0)$. [1]

10. 求曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 上平行于平面 $2x + 2y - z = 4$ 的切平面方程. $[2x + 2y - z = 3]$

三.(10')计算二次积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 \frac{x}{1 + x^2 + y^2} dy$. $[\frac{1}{2}(\ln \frac{3}{2} + \sqrt{2} \arctan \sqrt{2} - \frac{\pi}{2})]$

四.(10')计算曲线积分 $\oint_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + 4y^2}$, 其中 L 是正向圆周 $x^2 + y^2 = 9$. $[-\pi]$

五.(10')求曲面 $z = x^2 - y^2$ 夹在圆柱面 $x^2 + y^2 = 2$ 及 $x^2 + y^2 = 6$ 之间的曲面面积, 并求相应的形心坐标(其中曲面的密度 $\rho = 1$). $[A = \frac{49}{3}\pi, \quad \bar{M}(0, 0, 0)]$

六.(10')计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (xy^2 - e^{y^2}) dydz + (yz^2 - z^3) dzdx + (zx^2 - xy) dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$) 的下侧. $[\frac{\pi}{6}]$

七.(10')将函数 $\frac{2x+1}{x^2+3x-4}$ 展开成 $x+2$ 的幂级数, 并指出相应的收敛范围.

$$[\frac{2x+1}{x^2+3x-4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5} [-\frac{1}{3^n} + \frac{(-1)^n 7}{2^{n+1}}] (x+2)^n, \quad -4 < x < 0]$$

八.(10')设函数 $g(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上周期为1的连续函数, 且 $\int_0^1 g(x) dx = 0$, 函数 $f(x)$ 在

区间 $[0, 1]$ 上有连续的导数, 记 $a_n = \int_0^1 f(x) g(nx) dx$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

$$[G(x) = \int_0^x g(t) dt, a_n = \frac{1}{n} \int_0^1 f(x) dG(nx) = -\frac{1}{n} \int_0^1 G(nx) f'(x) dx, a_n^2 \leq \frac{M}{n^2}]$$